ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN- ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
THỰC TẬP KỸ THUẬT

Đơn vị thực tập:

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Thành Đạt
MSSV : 20223907
Lớp : Điện tử 03-K67
Giảng viên hướng dẫn : PGS TS.Nguyễn Hữu Phát

Hà Nội, 6/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN- ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO
THỰC TẬP KỸ THUẬT

Đơn vị thực tập:

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Thành Đạt
MSSV : 20223907
Lớp : Điện tử 03-K67
Giảng viên hướng dẫn : PGS TS.Nguyễn Hữu Phát

Hà Nội, 6/2026

LỜI CẢM ƠN

Thực tập doanh nghiệp là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng những kiến thức đã được học vào công việc chuyên môn, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Đây cũng là cơ hội để sinh viên làm quen với quy trình làm việc chuyên nghiệp, tác phong công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam và thầy Nguyễn Hữu Phát đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực tập. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Điện tử viễn thông, Trường Điện-Điện Tử đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng và tạo điều kiện để em hoàn thành đợt thực tập này.

MỤC LỤC

LỜi CẢM ƠN **5**

TÓM TẮT **7**

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY **1**

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ SMT **2**

2.1 Tổng quan công nghệ SMT 2

2.2 Dây chuyền SMT 2

2.2.1 Nạp PCB (PCB) 3

2.2.2 In kem hàn (Solder Paste Printing) 3

2.2.3 Kiểm tra in kem hàn (Solder Paste Inspection) 3

2.2.4 Gắn linh kiện (Mounting Process) 4

2.2.5 Kiểm tra trước khi hàn 4

2.2.6 Hàn Reflow (Reflow Soldering) 4

2.2.7 Kiểm tra quang học AOI (Automated Optical Inspection) 5

2.2.8 Kiểm tra X-Ray với các linh kiện đặc biệt 5

2.2.9 Sửa lỗi và kiểm tra chức năng 5

2.2.10 Thu PCB thành phẩm (Unloader) 6

2.2.11 Kết luận 6

CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP **7**

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC TẬP **9**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **10**

TÓM TẮT

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, em đã có cơ hội tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra và vận hành các thiết bị điện tử trong dây chuyền sản xuất SMT của công ty. Bên cạnh đó, em còn được tham gia vào một số công việc thực tế liên quan đến chuyên ngành, từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho quá trình học tập cũng như công việc sau này.

Báo cáo này được thực hiện nhằm tổng kết những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mà em đã tiếp thu trong thời gian thực tập tại công ty. Nội dung báo cáo bao gồm phần giới thiệu về đơn vị thực tập, công việc đã thực hiện, kết quả đạt được cũng như những nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực tập.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Từ một công ty chuyên sản xuất bản mạch in điện tử (Printed Circuit Board –PCB) được thành lập năm 1975 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, sau hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn Điện tử Meiko đã trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất bản mạch in điện tử và lắp ráp linh kiện điện tử. Hiện nay tập đoàn có 4 nhà máy tại Nhật Bản, 2 nhà máy tại Trung Quốc, 1 nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội) và nhiều trung tâm nghiên cứu, văn phòng đại diện trên toàn cầu.

Ngày 14 tháng 12 năm 2006, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam chính thức được trao giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chính gồm: Thiết kế, sản xuất và chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB); lắp ráp các linh kiện lên PCB, lắp ráp các sản phẩm điện tửhoàn chỉnh (EMS).

Dự án đầu tư của Meiko là một trong 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất năm 2006 và là dự án sản xuất điện tử lớn nhất từ trước đến nay của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và cũng là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất mà Hà Tây (cũ) tiếp nhận.

Meiko Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng nhà máy, tuyển dụng kỹ sư và cử đi đào tào tại các nhà máy của tập đoàn tại Quảng Châu và Vũ Hán, Trung Quốc, các nhà máy tại Nhật Bản. Thành công vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Meiko đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử (EMS) thứ nhất vào cuối năm 2008. Nhà máy sản xuất bản mạch PCB, với chiều dài 200m, chiều rộng 100m, 3 tầng bê tông kiên cố, dự kiến sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động tháng 10 năm 2010, cùng với cả nước đón mừng sự kiện Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long.

Với tổng diện tích 170,000m2 (17 hec-ta), gồm các nhà máy sản xuất bản mạch in điện tử (PCB), nhà máy lắp ráp linh kiện (EMS), khu kí túc xá cho CBCNV, khi hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định, Meiko Việt Nam sẽ thu hút khoảng 7,000 lao động và doanh thu ước đạt 1.7 tỉ USD/năm. [1]

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ SMT

2.1 Tổng quan công nghệ SMT

SMT (Surface Mount Technology) là công nghệ gắn linh kiện điện tử trực tiếp lên bề mặt của bảng mạch in (PCB - Printed Circuit Board) mà không cần đưa chân linh kiện xuyên qua các lỗ khoan trên bo mạch như công nghệ THT (Through-Hole Technology) truyền thống. Các linh kiện được sử dụng trong công nghệ này được gọi là linh kiện dán bề mặt (SMD - Surface Mount Device).

Công nghệ SMT được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thu nhỏ kích thước sản phẩm điện tử, tăng mật độ linh kiện trên bo mạch, nâng cao năng suất sản xuất và giảm chi phí chế tạo. Hiện nay, SMT là công nghệ được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử để sản xuất các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính, thiết bị IoT, thiết bị y tế, điện tử ô tô và các sản phẩm điện tử dân dụng khác.

Ưu điểm của công nghệ SMT

- Cho phép lắp ráp linh kiện với mật độ cao trên PCB.
- Giảm kích thước và trọng lượng của sản phẩm điện tử.
- Tăng tốc độ sản xuất nhờ khả năng tự động hóa cao.
- Nâng cao độ tin cậy và chất lượng mối hàn.
- Giảm chi phí nhân công và thời gian sản xuất.
- Phù hợp với sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

Nhược điểm của công nghệ SMT

- Yêu cầu hệ thống máy móc và thiết bị có chi phí đầu tư cao.
- Công tác kiểm tra và sửa chữa linh kiện phức tạp hơn so với công nghệ xuyên lỗ.
- Đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình sản xuất.

2.2 Dây chuyền SMT

Dây chuyền SMT là hệ thống các máy móc và thiết bị được bố trí liên hoàn nhằm thực hiện quá trình lắp ráp linh kiện điện tử lên PCB một cách tự động. Mỗi công đoạn trong dây chuyền đều có chức năng riêng nhưng liên kết chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Một dây chuyền SMT điển hình bao gồm các công đoạn sau:

2.2.1 Nạp PCB (PCB)

Đây là công đoạn đầu tiên của dây chuyền. Các bảng mạch PCB được xếp trong giá chứa (Magazine Rack) và được máy Loader tự động đưa từng PCB vào băng tải của dây chuyền sản xuất.

Chức năng của công đoạn:

- Tự động cấp PCB vào dây chuyền.
- Đồng bộ với các thiết bị phía sau.
- Giảm thao tác thủ công của công nhân.

2.2.2 In kem hàn (Solder Paste Printing)

Sau khi PCB được đưa vào dây chuyền, kem hàn (Solder Paste) sẽ được in lên các vị trí pad của PCB thông qua khuôn stencil. Kem hàn là hỗn hợp gồm bột hợp kim hàn (thiếc hàn) và chất trợ hàn (Flux).

Máy in kem hàn sử dụng gạt kim loại (Squeegee) để ép kem hàn đi qua các lỗ trên stencil và bám lên các pad của PCB. Thao tác này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao:

- Độ dày kem hàn đồng đều.
- Vị trí in chính xác.
- Không bị thiếu hoặc thừa kem hàn.

2.2.3 Kiểm tra in kem hàn (Solder Paste Inspection)

Sau khi in kem hàn, PCB thường được đưa qua máy SPI để kiểm tra chất lượng lớp kem hàn.

Máy SPI sử dụng công nghệ quang học 3D để đo:

- Chiều cao kem hàn.
- Thể tích kem hàn.
- Diện tích phủ kem hàn.
- Độ lệch vị trí in.

Nếu phát hiện lỗi, PCB sẽ được loại bỏ hoặc đưa đi sửa chữa trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

2.2.4 Gắn linh kiện (Mounting Process)

Đây là công đoạn quan trọng nhất trong dây chuyền SMT.

Máy Mounter sử dụng các đầu hút chân không để lấy linh kiện từ cuộn linh kiện (Feeder) và đặt chính xác lên vị trí đã được phủ kem hàn trên PCB.

Các loại linh kiện thường được gắn: điện trở SMD, Tụ điện SMD, Diode SMD, Transistor, IC, Vi điều khiển, Module RF.

Tốc độ của các máy hiện đại có thể đạt hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn linh kiện mỗi giờ.

2.2.5 Kiểm tra trước khi hàn

Một số dây chuyền hiện đại có hệ thống kiểm tra vị trí linh kiện sau khi gắn nhằm phát hiện:

- Thiếu linh kiện
- Sai linh kiện
- Lệch linh kiện
- Ngược chiều linh kiện

Việc kiểm tra này giúp giảm đáng kể tỷ lệ lỗi sau quá trình hàn.

2.2.6 Hàn Reflow (Reflow Soldering)

Sau khi gắn linh kiện, PCB được đưa vào lò hàn Reflow.

Trong lò Reflow, nhiệt độ được điều khiển theo một đường cong nhiệt (Temperature Profile) gồm nhiều vùng khác nhau:

- Vùng gia nhiệt sơ bộ (Preheat Zone): Tăng nhiệt độ từ từ
- Vùng ổn định nhiệt (Soak Zone): Làm đều nhiệt độ trên toàn bộ PCB, kích hoạt chất trợ hàn.
- Vùng nóng chảy (Reflow Zone): Nhiệt độ vượt điểm nóng chảy của thiếc giúp kem hàn nóng chảy tạo thành mối hàn.
- Vùng làm nguội (Cooling Zone): Làm nguội PCB có kiểm soát, tạo độ chắc chắn ổn định cho mối hàn.

2.2.7 Kiểm tra quang học AOI (Automated Optical Inspection)

Sau khi hàn, PCB được kiểm tra bằng máy AOI. AOI sử dụng camera độ phân giải cao và thuật toán xử lý ảnh để phát hiện lỗi như:

- Thiếu linh kiện.
- Sai vị trí linh kiện.
- Lệch linh kiện.
- Mối hàn không đạt yêu cầu.
- Chập mạch giữa các chân IC.

Việc kiểm tra AOI giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi xuất xưởng.

2.2.8 Kiểm tra X-Ray với các linh kiện đặc biệt

Đối với các linh kiện đặc biệt có chân hàn nằm dưới thân như BGA (Ball Grid Array), QFN (Quad Flat No-leads)

Máy X-Ray được sử dụng để kiểm tra các mối hàn bên trong mà AOI không thể quan sát được. Máy X-Ray có thể phát hiện:

- Thiếu bi hàn.
- Rỗ khí trong mối hàn.
- Cầu hàn.
- Chập mạch.

2.2.9 Sửa lỗi và kiểm tra chức năng

Các PCB không đạt yêu cầu sẽ được chuyển đến khu vực sửa chữa (Rework Station).
Kỹ thuật viên sử dụng:

- Máy khò nhiệt
- Trạm hàn nhiệt
- Kính hiển vi

để thay thế hoặc chỉnh sửa các linh kiện lỗi. Sau đó sản phẩm được đưa qua công đoạn kiểm tra chức năng (Functional Test) để xác nhận hoạt động bình thường.

2.2.10 Thu PCB thành phẩm (Unloader)

Ở công đoạn cuối cùng, các PCB đạt yêu cầu sẽ được máy Unloader tự động thu vào giá chứa để chuyển sang các công đoạn lắp ráp hoặc đóng gói tiếp theo.

2.2.11 Kết luận

Công nghệ SMT là nền tảng của ngành công nghiệp điện tử hiện đại, cho phép sản xuất các thiết bị điện tử có kích thước nhỏ gọn, hiệu suất cao và độ tin cậy lớn. Dây chuyền SMT với mức độ tự động hóa cao giúp nâng cao năng suất sản xuất, giảm chi phí nhân công và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Vì vậy, SMT hiện đang là công nghệ lắp ráp điện tử chủ đạo được áp dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất điện tử trên toàn thế giới.

CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, em đã được phân công vào bộ phận E-EN, đây là bộ phận kỹ thuật phụ trách quản lý sản xuất. Trong thời gian 2 tháng thực tập em đã được đào tạo kỹ năng về quản lý vận hành các thiết bị thuộc dây chuyền SMT, các kỹ năng về thực hiện làm bản vẽ trực tiếp cho dây chuyền, thiết lập, kiểm tra kỹ thuật và line sản xuất. Trực tiếp theo dõi quá trình sản xuất. Thực hiện thiết kế các hướng dẫn thao tác với một số thiết bị trong dây chuyền.

Lịch trình công việc và thời gian cụ thể như sau:

Thời gian	**Nội dung công việc**
Tuần 1	Thực hiện tham gia lớp đào tạo chung của công ty. Được đào tạo về các nội dung như: • Tổ chức bộ máy trong công ty. • Nội quy, quy định sản xuất • Các tiêu chuẩn về sản xuất. • Nội quy về an toàn vệ sinh lao động • An toàn về PCCC, sơ cấp cứu. • An toàn thông tin trong công ty
Tuần 2	Thực hiện tham gia đào tạo chung của bộ phận E-EN Được đào tạo, giới thiệu về: • Nội quy, quy định chung của xưởng sản xuất EMS. • Quy trình sản xuất của dây chuyền SMT. • Quy trình báo cáo khi có lỗi trong sản xuất.
Tuần 3	Thực hiện tham gia đào tạo quản lý vận hành thiết bị trong dây chuyền SMT. Được đào tạo, giới thiệu về: • Quản lý thiết bị trong sản xuất • Thực hành sắp xếp layout, lắp đặt thiết bị cho dây chuyền. • Đào tạo về các công đoạn chung khi bảo dưỡng thiết bị.

Thời gian	Nội dung công việc
Tuần 4	Thực hiện tham gia đào tạo của công đoạn SMT. Được đào tạo về các nội dung: • Đào tạo kỹ năng các thao tác vận hành máy nạp PCB, máy in kem hàn. • Thực hành vận hành máy nạp PCB, máy in kem hàn trong line thực tế.
Tuần 5	Thực hiện tham gia đào tạo của công đoạn SMT. Được đào tạo về các nội dung: • Đào tạo kỹ năng các thao tác vận hành, bảo dưỡng máy Mounter. • Thực hành vận hành máy Mounter trong line thực tế. • Đào tạo kỹ năng, thao tác với lò hàn Reflow. • Kiểm tra, vận hành lò hàn Reflow trước khi sản xuất.
Tuần 6	Thực hiện tham gia đào tạo của công đoạn SMT. Được đào tạo về các nội dung: • Đào tạo kỹ năng thao tác vận hành máy thu PCB. • Thực hành vận hành máy thu PCB trong line thực tế.
Tuần 7	Thực hiện tham gia đào tạo của công đoạn SMT. Được đào tạo về các nội dung: • Đào tạo kỹ năng về làm bản vẽ cho dây chuyền sản xuất. • Thực hiện thiết kế hướng dẫn thao tác cho một số thiết bị trong dây chuyền.
Tuần 8	Tham gia quá trình trực tiếp vận hành thiết bị trong dây chuyền: • Vận hành máy in kem trong quá trình kiểm thử lưới in cho model sản phẩm mới. • Trực tiếp tham gia theo dõi quá trình sản xuất trong dây chuyền.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC TẬP

Đợt thực tập tại Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam là một trải nghiệm quý báu và ý nghĩa đối với em. Thông qua quá trình tìm hiểu và thực hành trong môi trường sản xuất thực tế, em đã có cơ hội tiếp cận với dây chuyền công nghệ SMT hiện đại, hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử trong doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập, em đã được tìm hiểu về các công đoạn trong dây chuyền SMT như in kem hàn, kiểm tra SPI, gắn linh kiện (Mounting), hàn Reflow, kiểm tra AOI và các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm. Những kiến thức thực tế này đã giúp em củng cố các kiến thức chuyên ngành đã được học trên giảng đường, đồng thời hiểu rõ hơn về sự liên kết giữa lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực điện tử.

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức chuyên môn, quá trình thực tập còn giúp em rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát và khả năng thích nghi với môi trường doanh nghiệp. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp em hoàn thiện bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho công việc trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty [Tên công ty], cùng các anh/chị kỹ sư, nhân viên trong công ty đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý báu trong suốt thời gian thực tập. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô trong Khoa [Tên khoa], Trường [Tên trường] đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng và tạo điều kiện để em hoàn thành đợt thực tập này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các anh/chị để em có thể hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình trong thời gian tới.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] “Giới Thiệu”, Meiko Electronics Vietnam. Truy cập: 9 Tháng Sáu 2026. [Online]. Có tại: https://meiko-elec.com.vn/gioi-thieu/